

Clasa 11P1 · S5

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de instruire practică (IP)

Verificarea și întreținerea palanului manual cu lanț

Conținutul pachetului

p. 2–5 Proiect de lecție nr. 5 (S5) (sursa: p. 20–23)

p. 6–8 Manual (ed. elev) – S5 · 1.1 Scripeți și palane. Palanul manual cu lanț (sursa: p. 27–29)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 5 · S5**Scripeți și palane. Palanul manual cu lanț****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 1 – Instalații de ridicat (domeniul de utilizare, clasificare, construcție, funcționare, aspecte tehnologice, parametrii funcționali: sarcina utilă, suspendarea și prinderea sarcinilor, sistemul de acționare, asigurarea sarcinii) · planificată în S2–S11 (LT 20 h, IP 20 h)
Conținutul (planificare)	1.1. Dispozitive și mecanisme simple de ridicat specifice calificării: vinciuri/cricuri, trolii, scripeți, palane, electropalane; 1.2. Ascensoare și platforme ridicătoare · 1.3. Macarale
Tema lecției	Scripeți și palane. Palanul manual cu lanț
Săptămâna / programul	S5 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 07.10.2026, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 07.10.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 27–29
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20 (clusterelor F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.1. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de ridicat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare 9.2.2. Identificarea elementelor componente ale instalațiilor de ridicat 9.2.3. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de ridicat 9.2.4. Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat în vederea deplasării sarcinilor 9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat 9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Scripeți și palane: construcție, raport de transmitere, randament”;
- O2 – (LT) să aplice: scripetele fix schimbă direcția; mobilul împarte forța la 2;
- O3 – (LT) să aplice: palanul: $F = G / (n \cdot \eta)$; cursa cablului tras = $n \cdot H$;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Determinarea forței și a randamentului unui palan”, respectând criteriul: forța măsurată scade când crește n , dar este mai mare decât G/n ;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Verificarea și întreținerea palanului manual cu lanț”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: lanțul nu este răsucit și nu are zale deformate;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 27–29 SDV, utilaje și materiale: macheta cu scripeți (role fixe și mobile, sfoară sau cablu subțire); greutăți etalonate (5...20 kg); dinamometru 0–200 N; riglă de 1 m; palan manual cu lanț de 0,5...1 t, suspendat de grinda sau capra atelierului; șubler, riglă, lanternă; ulei pentru lanțuri (sau ulei de transmisie), pensulă; unsoare pentru cârlige; sarcina de probă stabilită de profesor; cască, mănuși, lavete tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 1, S2–S11); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Scripeți și palane: construcție, raport de transmitere, randament · 2 h · manual p. 27–29

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator afli cum micșorează palanul forța necesară și măsori pe o machetă forța și randamentul; în atelier verifici și întreții palanul manual cu lanț.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – Scripetele este o roată cu canal (rolă) peste care trece un cablu sau o frânghie. Scripetele fix (cu axul legat de structură) schimbă doar direcția forței: $F = Q$. Scripetele mobil (cu axul legat de sarcină) împarte sarcina pe două ramuri de cablu, deci forță... – Palanul (sistemul de scripeți) combină mai multe role fixe și mobile. Sarcina atârână de n ramuri portante – ramurile de	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	cablu care susțin rolele mobile (mufla). Teoretic, fiecare ramură preia G/n, deci și forța la ramura trasă este G/n. În schimb, pentru a ... – Fig. 6. Scripetele fix, scripetele mobil și palanul cu 4 ramuri portante – Randamentul η ține seama de frecările din lagărele rolelor și de rigiditatea cablului. La fiecare rolă se pierd 2...5 %, deci randamentul scade când crește numărul de role. Orientativ: $n = 2 \rightarrow \eta \approx 0,97$; $n = 4 \rightarrow \eta \approx 0,92$; $n = 6 \rightarrow \eta \approx 0,88$. – Fig. 7. Forța la cablul tras în funcție de numărul ramurilor portante			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Determinarea forței și a randamentului unui palan” – Măsori, pe macheta de scripeti a laboratorului, forța necesară pentru ridicarea unei greutăți cu 1, 2, 4 ramuri portante și calculezi randamentul. – NSSM: Greutățile se agață doar când macheta este fixată și nu se lasă să cadă brusc. 1) Cântărește (sau citește) masa greutății împreună cu mufla; calculează G. 2) Montează schema cu $n = 1$; trage uniform cu dinamometrul și citește forța F în timpul urcării. 3) Repetă pentru $n = 2$ și $n = 4$. 4) Măsoară, pentru $n = 4$, drumul ramurii trase când sarcina urcă 10 cm. 5) Calculează $\eta = G / (n \cdot F)$ pentru fiecare caz și reprezintă F în funcție de n.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Scripetele fix schimbă direcția; mobilul împarte forța la 2. – Palanul: $F = G / (n \cdot \eta)$; cursa cablului tras = $n \cdot H$. – Randamentul scade cu numărul de role. – Palanul manual cu lanț are frână cu autostrângere și lanț calibrat. ? Ce sunt ramurile portante? Cum le numeri pe o schemă? ? De ce nu se poate câștiga și în forță și în drum cu un palan?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 27–29).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Verificarea și întreținerea palanului manual cu lanț · 2 h · manual p. 27–29

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Verifici starea palanului manual cu lanț (lanț, cârlige, frână), îl ungi și faci proba de funcționare cu sarcină. Pregătește tema de examen nr. 20. – NSSM/PSI: Palanul se suspendă numai de un punct cu sarcina admisă cunoscută (grindă marcată, cârligul capra). – NSSM/PSI: Sarcina se ridică vertical; nu	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	se trage oblic de lanțul de mână. – NSSM/PSI: Nimeni nu stă sub sarcină; ridicarea de probă – max. 30 cm.			
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: palan manual cu lanț de 0,5...1 t, suspendat de grinda sau capra atelierului; șubler, riglă, lanternă; ulei pentru lanțuri (sau ulei de transmisie), pensulă; unsoare pentru cârlige; sarcina de probă stabilită de profesor; cască, mănuși, lavete.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Verifică plăcuța și marcajul sarcinii nominale. 2) Coboară cârligul complet și verifică lanțul de sarcină pe toată lungimea (și să nu fie răsucit): zale deformate, fisuri, coroziune, uzura în zona de contact; măsoară pe 11 zale (vezi S14) – notează valoarea. 3) Verifică cârligele: fisuri, deschiderea gurii, siguranța, rotirea liberă. 4) Unge lanțul de sarcină cu ulei (fără exces), articulațiile și rulmentul cârligului. 5) Proba de funcționare: ridică sarcina de probă 20–30 cm, oprește – sarcina trebuie să rămână pe loc; coboară 10 cm, oprește din nou. Lanțul trebuie să treacă lin peste nucă, fără salturi. 6) Consemnează în registru.	Sarcina: Întreține palanul și completează registrul: lungimea măsurată pe 11 zale, starea cârligelor, rezultatul probei de frânare. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Lanțul nu este răsucit și nu are zale deformate. ☐ Frâna menține sarcina la oprire, fără alunecare. ☐ Siguranțele cârligelor funcționează; lubrifiantul nu picură.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 27–29): Scripetele fix schimbă direcția; mobilul împarte forța la / Palanul: $F = G / (n \cdot \eta)$; cursa cablului tras = $n \cdot \dots\dots\dots$
B – consolidare	1) Ce sunt ramurile portante? Cum le numeri pe o schemă? 2) De ce nu se poate câștiga și în forță și în drum cu un palan? 3) Ce forță este necesară pentru 1200 kg cu un palan cu 3 ramuri portante și $\eta = 0,9$?
A – performanță	Cum se menține sarcina la un palan manual cu lanț când omul nu mai trage? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Întreține palanul și completează registrul: lungimea măsurată pe 11 zale, starea cârligelor, rezultatul probei de frânare.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 27–29) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S5 · 1.1 Scripete și palane. Palanul manual cu lanț

Firul săptămânii: La laborator afli cum micșorează palanul forța necesară și măsoți pe o machetă forța și randamentul; în atelier verifici și întreții palanul manual cu lanț.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

Scripete și palane: construcție, raport de transmitere, randament

Rezultate ale învățării: C 9.1.1. · A 9.2.1.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

Scripetele este o roată cu canal (rolă) peste care trece un cablu sau o frânghie. **Scripetele fix** (cu axul legat de structură) schimbă doar direcția forței: $F = Q$. **Scripetele mobil** (cu axul legat de sarcină) împarte sarcina pe două ramuri de cablu, deci forța scade la jumătate.

Palanul (sistemul de scripete) combină mai multe role fixe și mobile. Sarcina atâră de **n ramuri portante** – ramurile de cablu care susțin rolele mobile (mufla). Teoretic, fiecare ramură preia G/n , deci și forța la ramura trasă este G/n . În schimb, pentru a ridica sarcina cu H , trebuie trasă o lungime de cablu de $n \cdot H$.

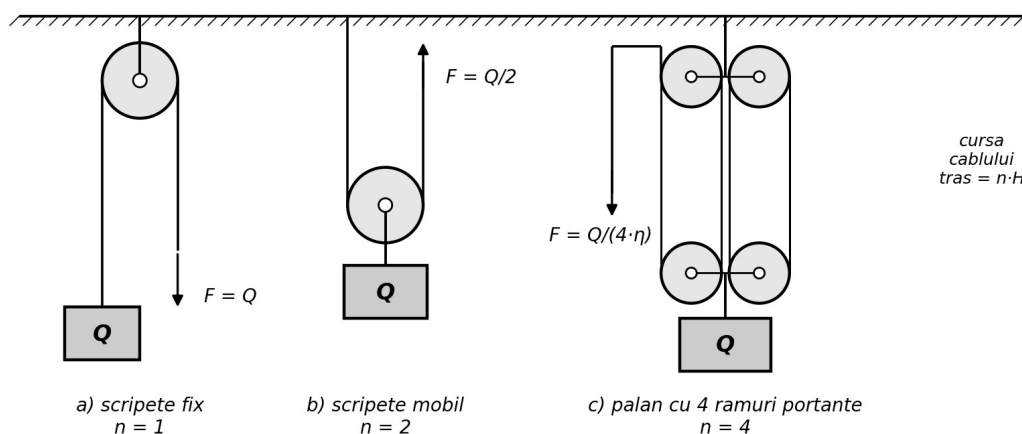


Fig. 6. Scripetele fix, scripetele mobil și palanul cu 4 ramuri portante

$$F = G / (n \cdot \eta) \quad L_{\text{cablu tras}} = n \cdot H$$

Randamentul η ține seama de frecările din lagărele rolelor și de rigiditatea cablului. La fiecare rolă se pierde 2...5 %, deci randamentul scade când crește numărul de role. Orientativ: $n = 2 \rightarrow \eta \approx 0,97$; $n = 4 \rightarrow \eta \approx 0,92$; $n = 6 \rightarrow \eta \approx 0,88$.

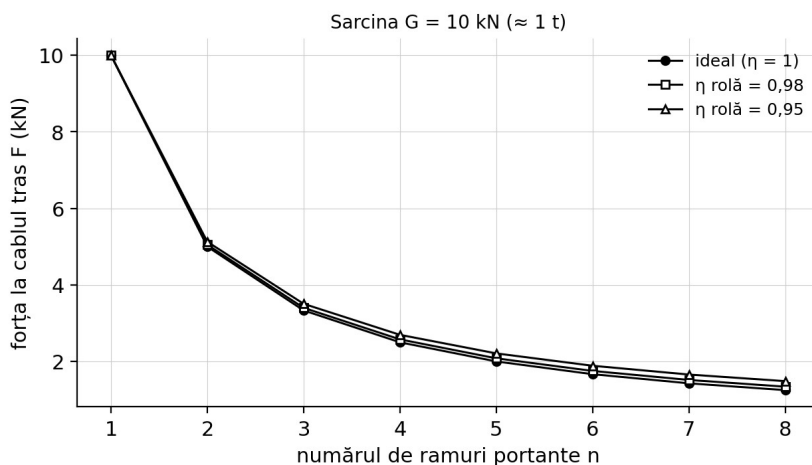


Fig. 7. Forța la cablu tras în funcție de numărul ramurilor portante

Palanul manual cu lanț

Este cel mai folosit mecanism de ridicat în ateliere (sarcini de 0,5...10 t). Omul trage un **lanț de mână** (fără sfârșit) care rotește o roată de lanț; mișcarea trece printr-un **reductor cu roți dințate** (de obicei planetar) la **roata de lanț a sarcinii (nuca)**, peste care trece **lanțul de sarcină calibrat**. Sarcina se menține printr-o **frână cu autostrângere** (frâna cu discuri și clichet, strânsă chiar de sarcină); când omul nu mai trage, sarcina rămâne pe loc; coborârea se face trăgând de ramura cealaltă a lanțului de mână. Palanele moderne au și **limitator de sarcină** cu fricțiune.

Alte variante: **palanul cu melc** (autofrânare prin angrenajul melcat) și **palanul cu pârghie**, folosit la tragere și întindere.

Aplicație rezolvată – forța la cablu

Un palan cu 4 ramuri portante ridică 800 kg; $\eta = 0,92$. Ce forță trebuie să dezvolte trolul la cablul tras?

1. $G = 800 \times 9,81 = 7848 \text{ N}$.
2. Forța teoretică: $F = G / n = 7848 / 4 = 1962 \text{ N}$.
3. Forța reală: $F = G / (n \cdot \eta) = 7848 / (4 \times 0,92) \approx 2133 \text{ N} \approx 2,13 \text{ kN}$.
4. Pentru a ridica sarcina 3 m, trolul înfășoară $4 \times 3 = 12 \text{ m}$ de cablu.
5. Consecință: trolul și cablul se aleg pentru forța reală, iar tamburul pentru lungimea totală de cablu, plus spirele de siguranță.

Reține

- Scripetele fix schimbă direcția; mobilul împarte forța la 2.
- Palanul: $F = G / (n \cdot \eta)$; cursa cablului tras = $n \cdot H$.
- Randamentul scade cu numărul de role.
- Palanul manual cu lanț are frână cu autostrângere și lanț calibrat.

Întrebări

1. Ce sunt ramurile portante? Cum le numeri pe o schemă?
2. De ce nu se poate câștiga și în forță și în drum cu un palan?
3. Ce forță este necesară pentru 1200 kg cu un palan cu 3 ramuri portante și $\eta = 0,9$?
4. Cum se menține sarcina la un palan manual cu lanț când omul nu mai trage?

Lucrarea de laborator: Determinarea forței și a randamentului unui palan

Scopul lucrării: Măsoară, pe macheta de scripeti a laboratorului, forța necesară pentru ridicarea unei greutatei cu 1, 2, 4 ramuri portante și calculezi randamentul.

SDV-uri, aparate, materiale

- macheta cu scripeti (role fixe și mobile, sfoară sau cablu subțire)
- greutate etalonate (5...20 kg)
- dinamometru 0–200 N
- riglă de 1 m

Securitate și sănătate în muncă

 Greutățile se agață doar când macheta este fixată și nu se lasă să cadă brusc.

Desfășurarea lucrării

1. Cântărește (sau citește) masa greutății împreună cu mufla; calculează G .
2. Montează schema cu $n = 1$; trage uniform cu dinamometrul și citește forța F în timpul urcării.
3. Repetă pentru $n = 2$ și $n = 4$.
4. Măsoară, pentru $n = 4$, drumul ramurii trase când sarcina urcă 10 cm.
5. Calculează $\eta = G / (n \cdot F)$ pentru fiecare caz și reprezintă F în funcție de n .

Fișa de lucru

n	G (N)	F măsurat (N)	G / n (N)	$\eta = G/(n \cdot F)$
1				
2				
4				

Drumul ramurii trase pentru 10 cm urcare, la $n = 4$: cm.

Controlul lucrării

- ☐ Forța măsurată scade când crește n , dar este mai mare decât G/n .
- ☐ Randamentul calculat este subunitar și scade cu n .

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

2 ore · atelierul-școală

Verificarea și întreținerea palanului manual cu lanț

Rezultate ale învățării: A 9.2.3.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.1., 9.3.4., 9.3.7.

Scopul lucrării: Verifici starea palanului manual cu lanț (lanț, cârlige, frână), îl ungi și faci proba de funcționare cu sarcină. Pregătește tema de examen nr. 20.

SDV-uri, aparate, materiale

- palan manual cu lanț de 0,5...1 t, suspendat de grinda sau capra atelierului
- șubler, riglă, lanternă
- ulei pentru lanțuri (sau ulei de transmisie), pensulă; unsoare pentru cârlige
- sarcina de probă stabilită de profesor
- cască, mănuși, lavete

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Palanul se suspendă numai de un punct cu sarcina admisă cunoscută (grindă marcată, cârligul capra).
- ⚠ Sarcina se ridică vertical; nu se trage oblic de lanțul de mână.
- ⚠ Nimeni nu stă sub sarcină; ridicarea de probă – max. 30 cm.

Desfășurarea lucrării

1. Verifică plăcuța și marcajul sarcinii nominale.
2. Coboară cârligul complet și verifică lanțul de sarcină pe toată lungimea (și să nu fie răsucit): zale deformate, fisuri, coroziune, uzura în zona de contact; măsoară pe 11 zale (vezi S14) – notează valoarea.
3. Verifică cârligele: fisuri, deschiderea gurii, siguranța, rotirea liberă.
4. Unge lanțul de sarcină cu ulei (fără exces), articulațiile și rulmentul cârligului.
5. Proba de funcționare: ridică sarcina de probă 20–30 cm, oprește – sarcina trebuie să rămână pe loc; coboară 10 cm, oprește din nou. Lanțul trebuie să treacă lin peste nucă, fără salturi.
6. Consemnează în registru.

Sarcina de lucru

Întreține palanul și completează registrul: lungimea măsurată pe 11 zale, starea cârligelor, rezultatul probei de frânare.

Controlul lucrării

- ☐ Lanțul nu este răsucit și nu are zale deformate.
- ☐ Frâna menține sarcina la oprire, fără alunecare.
- ☐ Siguranțele cârligelor funcționează; lubrifiantul nu picură.